

2019 年普通高等学校招生全国统一考试（海南卷）

物理试卷

本试卷满分 100 分，考试时间 90 分钟。

一、单项选择题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

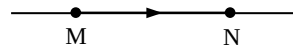
1. 如图，静电场中的一条电场线上有 M、N 两点，箭头代表电场的方向，则（ ）

A. M 点的电势比 N 点的低

B. M 点的场强大小一定比 N 点的大

C. 电子在 M 点的电势能比在 N 点的低

D. 电子在 M 点受到的电场力大小一定比在 N 点的大



2. 如图，一段半圆形粗铜线固定在绝缘水平桌面（纸面）上，铜线所在空间有一匀强磁场，磁场方向竖直向下。当铜线通有顺时针方向电流时，铜线所受安培力的方向（ ）

A. 向前

B. 向后

C. 向左

D. 向右



3. 汽车在平直公路上以 20 m/s 的速度匀速行驶。前方突遇险情，司机紧急刹车，汽车做匀减速运动，加速度大小为 8 m/s^2 。从开始刹车到汽车停止，汽车运动的距离为（ ）

A. 10 m

B. 20 m

C. 25 m

D. 50 m

4. 2019 年 5 月，我国第 45 颗北斗卫星发射成功。已知该卫星轨道距地面的高度约为 36 000 km，是“天宫二号”空间实验室轨道高度的 90 倍左右，则（ ）

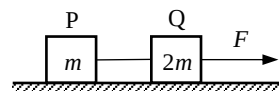
A. 该卫星的速率比“天宫二号”的大

B. 该卫星的周期比“天宫二号”的大

C. 该卫星的角速度比“天宫二号”的大

D. 该卫星的向心加速度比“天宫二号”的大

5. 如图，两物块 P、Q 置于水平地面上其质量分别为 m 、 $2m$ ，两者之间用水平轻绳连接。两物块与地面之间的动摩擦因数均为 μ ，重力加速度大小为 g ，现对 Q 施加一水平向右的拉力 F ，使两物块做匀加速直线运动，轻绳的张力大小为（ ）



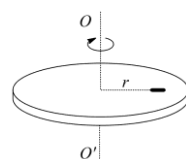
A. $F - 2\mu mg$

B. $\frac{1}{3} F + \mu mg$

C. $\frac{1}{3} F - \mu mg$

D. $\frac{1}{3} F$

6. 如图，一硬币（可视为质点）置于水平圆盘上，硬币与竖直转轴 OO' 的距离为 r ，已知硬币与圆盘之间的动摩擦因数为 μ （最大静摩擦力等于滑动摩擦力），重力加速度大小为 g 。若硬币与圆盘一起绕 OO' 轴匀速转动，则圆盘转动的最大角速度为（ ）



A. $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu g}{r}}$

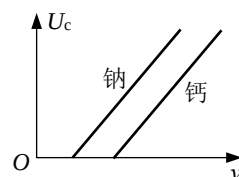
B. $\sqrt{\frac{\mu g}{r}}$

C. $\sqrt{\frac{2\mu g}{r}}$

D. $2\sqrt{\frac{\mu g}{r}}$

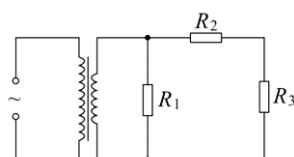
二、多项选择题（本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得 5 分，选对但不全得 3 分，有选错的得 0 分）

7. 对于钠和钙两种金属，其遏止电压 U_c 与入射光频率 ν 的关系如图所示。用 h 、 e 分别表示普朗克常量和电子电荷量，则（ ）



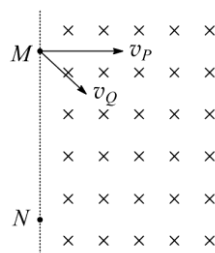
- A. 钠的逸出功小于钙的逸出功
- B. 图中直线的斜率为 $\frac{h}{e}$
- C. 在得到这两条直线时，必须保证入射光的光强相同
- D. 若这两种金属产生的光电子具有相同的最大初动能，则照射到钠的光频率较高

8. 如图，一理想变压器输入端接交流恒压源，输出端电路由 R_1 、 R_2 和 R_3 三个电阻构成。将该变压器原、副线圈的匝数比由 5:1 改为 10:1 后（ ）



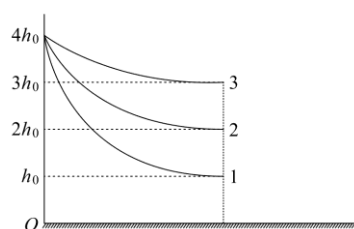
- A. 流经 R_1 的电流减小到原来的 $\frac{1}{4}$
- B. R_2 两端的电压增加到原来的 2 倍
- C. R_3 两端的电压减小到原来的 $\frac{1}{2}$
- D. 电阻上总的热功率减小到原来的 $\frac{1}{4}$

9. 如图，虚线 MN 的右侧有方向垂直于纸面向里的匀强磁场；两电荷量相同的粒子 P、Q 从磁场边界的 M 点先后射入磁场，在纸面内运动。射入磁场时，P 的速度 v_P 垂直于磁场边界，Q 的速度 v_Q 与磁场边界的夹角为 45° 。已知两粒子均从 N 点射出磁场，且在磁场中运动的时间相同，则（ ）



- A. P 和 Q 的质量之比为 1:2
- B. P 和 Q 的质量之比为 $\sqrt{2}:1$
- C. P 和 Q 速度大小之比为 $\sqrt{2}:1$
- D. P 和 Q 速度大小之比为 2:1

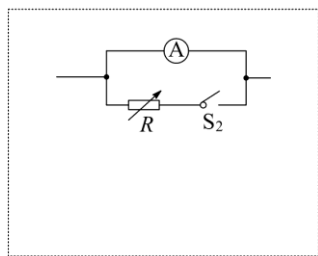
10. 三个小物块分别从 3 条不同光滑轨道的上端由静止开始滑下。已知轨道 1、轨道 2、轨道 3 的上端距水平地面的高度均为 $4h_0$ ；它们的下端水平，距地面的高度分别为 $h_1 = h_0$ 、 $h_2 = 2h_0$ 、 $h_3 = 3h_0$ ，如图所示。若沿轨道 1、2、3 下滑的小物块的落地点到轨道下端的水平距离分别记为 s_1 、 s_2 、 s_3 ，则（ ）



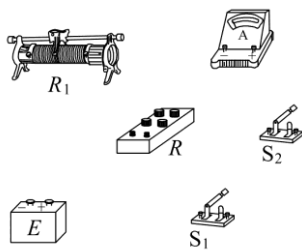
- A. $s_1 > s_2$
- B. $s_2 > s_3$
- C. $s_1 = s_3$
- D. $s_2 = s_3$

三、实验题（本题共 2 小题，共 18 分）

11. （8 分）用实验室提供的器材设计一个测量电流表内阻的电路。实验室提供的器材为：待测电流表 A（量程 10 mA，内阻约为 50Ω ），滑动变阻器 R_1 ，电阻箱 R ，电源 E （电动势约为 6 V，内阻可忽略），开关 S_1 和 S_2 ，导线若干。



图(a)



图(b)

(1) 根据实验室提供的器材，在图 (a) 所示虚线框内将电路原理图补充完整，要求滑动变阻器起限流作用；

(2) 将图 (b) 中的实物按设计的原理图连线；

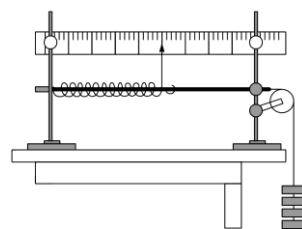
(3) 若实验提供的滑动变阻器有两种规格：

① $10\ \Omega$ ，额定电流 $2\ \text{A}$

② $1500\ \Omega$ ，额定电流 $0.5\ \text{A}$

实验中应该取_____。（填“①”或“②”）

12. (10 分) 某同学利用图 (a) 的装置测量轻弹簧的劲度系数。图中，光滑的细杆和直尺水平固定在铁架台上，一轻弹簧穿在细杆上，其左端固定，右端与细绳连接；细绳跨过光滑定滑轮，其下端可以悬挂砝码（实验中，每个砝码的质量均为 $m = 50.0\ \text{g}$ ）。弹簧右端连有一竖直指针，其位置可在直尺上读出。实验步骤如下：



图(a)

①在绳下端挂上一个砝码，调整滑轮，使弹簧与滑轮间的细线水平且弹簧与细杆没有接触；

②系统静止后，记录砝码的个数及指针的位置；

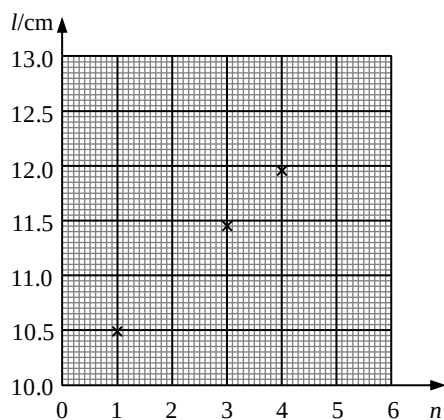
③逐次增加砝码个数，并重复步骤②（保持弹簧在弹性限度内）；

④用 n 表示砝码的个数， l 表示相应的指针位置，将获得的数据记录在表格内。

回答下列问题：

(1) 根据下表的实验数据在图 (b) 中补齐数据点并作出 $l-n$ 图像

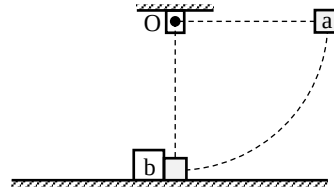
n	1	2	3	4	5
l/cm	10.48	10.96	11.45	11.95	12.40



(2) 弹簧的劲度系数 k 可用砝码质量 m 、重力加速度大小 g 及 $l-n$ 图线的斜率 α 表示，表达式为 $k = \frac{mg}{\alpha}$ 。若 g 取 $9.80\ \text{m/s}^2$ ，则本实验中 $k = \frac{mg}{\alpha}$ N/m（结果保留 3 位有效数字）。

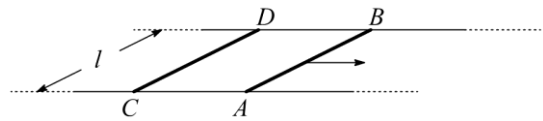
四、计算题（本题共 2 小题，共 26 分。要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤）

13. （10 分）如图，用不可伸长轻绳将物块 a 悬挂在 O 点；初始时，轻绳处于水平拉直状态。现将 a 由静止释放，当物块 a 下摆至最低点时，恰好与静止在水平面上的物块 b 发生弹性碰撞（碰撞时间极短），碰撞后 b 滑行的最大距离为 s。已知 b 的质量是 a 的 3 倍，b 与水平面间的动摩擦因数为 μ ，重力加速度大小为 g 。求



- (1) 碰撞后瞬间物块 b 速度的大小；
- (2) 轻绳的长度。

14. （16 分）如图，一水平面内固定有两根平行的长直金属导轨，导轨间距为 l ；两根相同的导体棒 AB、CD 置于导轨上并与导轨垂直，长度均为 l ；棒与导轨间的动摩擦因数为 μ （最大静摩擦力等于滑动摩擦力）；整个装置处于匀强磁场中，磁感应强度大小为 B ，方向竖直向下。从 $t=0$ 时开始，对 AB 棒施加一外力，使 AB 棒从静止开始向右做匀加速运动，直到 $t=t_1$ 时刻撤去外力，此时棒中的感应电流为 i_1 ；已知 CD 棒在 $t=t_0$ ($0 < t_0 < t_1$) 时刻开始运动，运动过程中两棒均与导轨接触良好。两棒的质量均为 m ，电阻均为 R ，导轨的电阻不计。重力加速度大小为 g 。



(1) 求 AB 棒做匀加速运动的加速度大小；

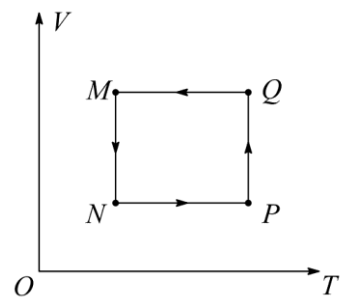
(2) 求撤去外力时 CD 棒的速度大小；

(3) 撤去外力后，CD 棒在 $t=t_2$ 时刻静止，求此时 AB 棒的速度大小。

五、选考题（共 12 分。请考生从 15、16 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分）

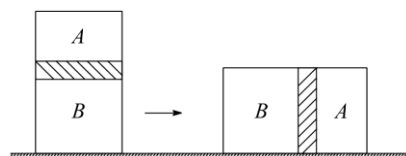
15. [选修 3-3]（12 分）

(1) （4 分）一定量的理想气体从状态 M 出发，经状态 N、P、Q 回到状态 M，完成一个循环。从 M 到 N、从 P 到 Q 是等温过程；从 N 到 P、从 Q 到 M 是等容过程；其体积-温度图像 ($V-T$ 图) 如图所示。下列说法正确的是 _____。（填正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 3 分，选对 3 个得 4 分。每选错 1 个扣 2 分，最低得分为 0 分）



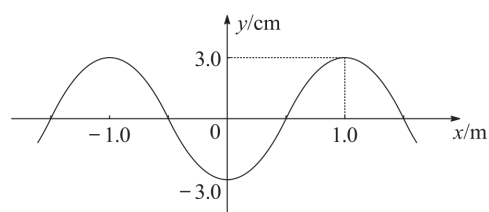
- A. 从 M 到 N 是吸热过程
- B. 从 N 到 P 是吸热过程
- C. 从 P 到 Q 气体对外界做功
- D. 从 Q 到 M 是气体对外界做功
- E. 从 Q 到 M 气体的内能减少

(2) (8 分) 如图, 一封闭的圆柱形容器竖直放置在水平地面上, 一重量不可忽略的光滑活塞将容器内的理想气体分为 A、B 两部分, A 体积为 $V_A = 4.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, 压强为 $p_A = 47 \text{ cmHg}$; B 体积为 $V_B = 6.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, 压强为 $p_B = 52 \text{ cmHg}$ 。现将容器缓慢转至水平, 气体温度保持不变, 求此时 A、B 两部分气体的体积。



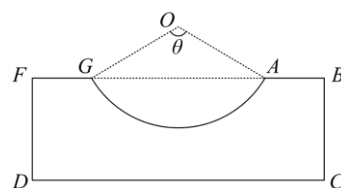
16. [选修 3-4] (12 分)

(1) (4 分) 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播, 周期为 0.2 s , $t = 0$ 时的波形图如图所示。下列说法正确的是_____。(填正确答案标号。选对 1 个得 2 分, 选对 2 个得 3 分, 选对 3 个得 4 分。每选错 1 个扣 2 分, 最低得分为 0 分)



- A. 平衡位置在 $x = 1.0 \text{ m}$ 处的质点的振幅为 0.03 m
- B. 该波的波速为 10 m/s
- C. $t = 0.3 \text{ s}$ 时, 平衡位置在 $x = 0.5 \text{ m}$ 处的质点向 y 轴正向运动
- D. $t = 0.4 \text{ s}$ 时, 平衡位置在 $x = -1.0 \text{ m}$ 处的质点处于波谷位置
- E. $t = 0.5 \text{ s}$ 时, 平衡位置在 $x = 1.0 \text{ m}$ 处的质点加速度为零

(2) (8 分) 一透明材料制成的圆柱体的上底面中央有一球形凹陷, 凹面与圆柱体下底面可透光, 表面其余部分均涂有遮光材料。过圆柱体对称轴线的截面如图所示。 O 点是球形凹陷的球心, 半径 OA 与 OG 夹角 $\theta = 120^\circ$ 平行光沿轴线方向向下入射时, 从凹面边缘 A 点入射的光线经折射后, 恰好由下底面上 C 点射出。已知 $AB = FG = 1 \text{ cm}$, $BC = \sqrt{3} \text{ cm}$, $OA = 2 \text{ cm}$ 。



- (i) 求此透明材料的折射率;
- (ii) 撤去平行光, 将一点光源置于球心 O 点处, 求下底面上有光出射的圆形区域的半径 (不考虑侧面的反射光及多次反射的影响)。

解析

1. C

【解析】沿着电场线方向电势逐渐降低，则M点电势比N点的高，故A错误；电场线的疏密程度反映电场强度的大小，图中只有一条电场线，所以无法判断M点和N点电场强度的大小，故B错误；电场力 $F = qE$ ，所以电场力的大小也无法判断，故D错误；电势能 $E_p = q\varphi$ ，负电荷在电势高的地方电势能小，故C正确。

2. A

【解析】由左手定则和力的叠加可知，安培力方向向前，故A正确。

3. C 【解析】由题意可知，刹车时汽车的初速度 $v_0 = 20\text{m/s}$ ，末速度 $v = 0$ ，加速度为 $a = -8\text{m/s}^2$ ，由速度位移公式得， $v^2 - v_0^2 = 2ax$ ，解得 $x = 25\text{m}$ ，故C正确。

4. B 【解析】卫星绕地球做匀速圆周运动，设其运动轨道半径为 r ，由万有引力提供向心力得， $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$ ，则 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ ，该卫星的轨道半径 r 大，则该卫星的速率比“天宫二号”的小，故A错误；由 $G \frac{Mm}{r^2} = m \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r$ 得， $T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$ ，该卫星的轨道半径 r 大，则该卫星的周期比“天宫二号”的大，故B正确；由 $G \frac{Mm}{r^2} = m\omega^2 r$ 得， $\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$ ，该卫星的轨道半径 r 大，则该卫星的角速度比“天宫二号”的小，故C错误；由 $G \frac{Mm}{r^2} = ma$ 得， $a = \frac{GM}{r^2}$ ，该卫星的轨道半径 r 大，则该卫星的加速度比“天宫二号”的小，故D错误。

5. D 【解析】对P、Q整体受力分析，故牛顿第二定律得 $F - \mu mg - 2\mu mg = 3ma$ ，对物块P受力分析，根据牛顿第二定律有 $F_T - \mu mg = ma$ ，联立解得 $F_T = \frac{1}{3}F$ ，故D正确。

6. B 【解析】对硬币受力分析可知，由静摩擦力提供向心力，达到最大角速度时，静摩擦力等于滑动摩擦力，则有 $\mu mg = m\omega^2 r$ ，解得 $\omega = \sqrt{\frac{\mu g}{r}}$ ，故B正确。

7. AB 【解析】由光电效应方程有 $U_c e = h\nu - W_0$ ，变形得 $U_c = -W_0 + \frac{h}{e}\nu$ ，图象与纵坐标的截距大小为 $\frac{W_0}{e}$ ，而 e 为电子电荷量，所以钠的逸出功小于钙的逸出功，斜率为 $\frac{h}{e}$ ，故AB正确；遏制电压与光照强度没有关系，故C错误；由于 $E_{\text{km}} = h\nu - W_0$ ，若这两种金属产生光电子的最大初动能相同，则照射钙的光频率较高，故D错误。

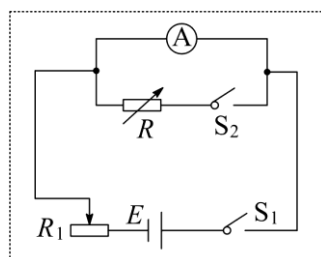
8. CD 【解析】由理想变压器中的关系 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ 知，匝数比由5:1变成10:1后，副线圈两端电压变成原来的 $\frac{1}{2}$ ，则流经 R_1 的电流变为原来的 $\frac{1}{2}$ ，故A错误；流经 R_2 、 R_3 的电流变为原来的

$\frac{1}{2}$, R_2 、 R_3 的电压变为原来的 $\frac{1}{2}$, 故 B 错误, C 正确; 电阻上总的热功率 $P = I^2 R$ 变为原来的 $\frac{1}{4}$, 故 D 正确.

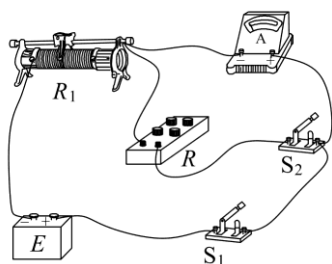
9. AC 【解析】设 MN 距离为 d , 则粒子 P 的运动半径为 $R_1 = \frac{1}{2}d$, 粒子 Q 的运动半径为 $R_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}d$, 运动时间相同, 则有 $\frac{\pi R_1}{v_P} = \frac{\pi R_2}{2v_Q}$, 速度之比 $\frac{v_P}{v_Q} = \frac{\sqrt{2}}{1}$, 故 C 正确 D 错误; 由洛伦兹力提供向心力有 $qvB = m \frac{v^2}{R}$, $R = \frac{mv}{qB}$, 则质量比 $\frac{m_P}{m_Q} = \frac{1}{2}$, 故 A 正确 B 错误.

10. BC 【解析】物块沿轨道 1 下滑时, 由动能定理得 $3mgh_0 = \frac{1}{2}mv_1^2$, 从轨道 1 末端抛出后做平抛运动, 竖直方向 $h_0 = \frac{1}{2}gt^2$, 则水平位移 $s_1 = v_1 t$, 解得 $s_1 = 2\sqrt{3}h_0$, 同理可解得 $s_2 = 4h_0$, $s_3 = 2\sqrt{3}h_0$, 故 BC 正确.

11. (1) 如图甲所示

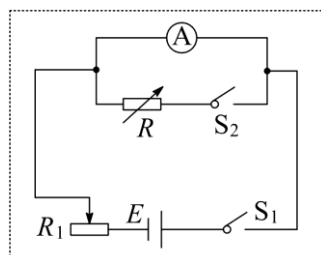


(2) 如图乙所示

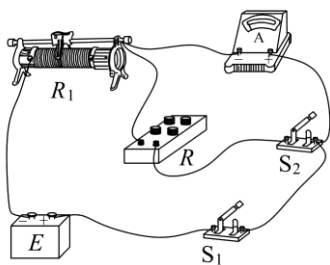


(3) ②

【解析】(1) 要求滑动变阻器起限流作用, 则滑动变阻器串联在电路中. 本实验的原理是用半偏法测电流表内阻, 闭合开关 S_1 , 调节滑动变阻器滑片, 使电流表满偏, 然后闭合开关 S_2 , 调节电阻箱阻值, 使电流表半偏, 此时电阻箱读数即为电流表内阻. 故电路图如答图甲所示.

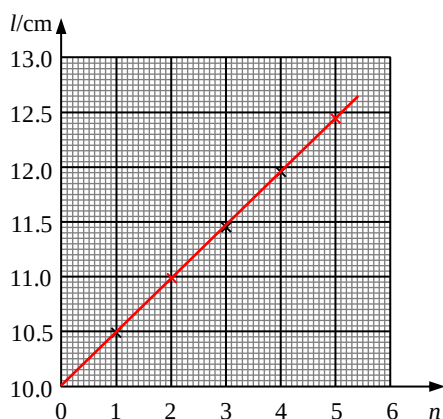


(2) 按照电路图依据电流走向连接实物图, 如答图乙所示.



(3) 本实验要求电流表满偏, 根据 $E = I(R_A + R_1)$ 可得 R_1 约为 550Ω , 所以滑动变阻器应选②.

12. (1) 如图所示



(2) $\frac{mg}{\alpha}$, 99.7 (98.0 ~ 102)

【解析】(1) 在 $l-n$ 坐标系中补齐 (2, 10.96)、(5, 12.40) 两点, 然后用平直的直线连接, 使大多数的点都在直线上或均匀分布在线的两侧.

(2) 对弹簧受力分析有 $nmg = k(l - l_0)$, l_0 为弹簧原长, 变形有 $l = l_0 + \frac{mg}{k}n$, 所以图象的斜率表示 $\frac{mg}{k}$, 即 $\alpha = \frac{mg}{k}$, 得 $k = \frac{mg}{\alpha}$, 图象斜率 $\alpha = \frac{0.0295}{6}$, 代入 $k = \frac{mg}{\alpha}$, 解得 $k = 99.7\text{N/m}$.

13. (1) $\sqrt{2\mu gs}$

(2) $4\mu s$

【解析】(1) 设碰撞后物块 b 的速度为 v_b , 由牛顿第二定律得

$$\mu m_b g = m_b a,$$

即物块 b 在水平面上运动的加速度大小为

$$a = \mu g,$$

物块 b 做匀减速直线运动, 由运动学公式得

$$v_b^2 = 2as,$$

联立解得 $v_b = \sqrt{2\mu gs}$

(2) 设轻绳长度为 l , 碰撞前物块 a 速度为 v , 质量为 m , 碰后速度为 v_a , 由动能定理得

$$mgl = \frac{1}{2}mv^2,$$

两物块发生弹性碰撞，由动量守恒得

$$mv = mv_a + 3mv_b,$$

由机械能守恒得

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_a^2 + \frac{1}{2} \cdot 3mv_b^2,$$

联立解得 $l = 4\mu s$

14. (1) $\frac{2\mu mgR}{B^2 l^2 t_0}$

(2) $\frac{2\mu mgRt_1}{B^2 l^2 t_0} - \frac{2Ri_1}{Bl}$

(3) $\frac{4\mu mgRt_1}{B^2 l^2 t_0} - \frac{2Ri_1}{Bl} - 2\mu g (t_2 - t_1)$

【解析】(1) CD 棒在 $t = t_0$ 时刻开始运动，说明 t_0 时刻 CD 棒安培力等于最大静摩擦力，即

$$Bil = \mu mg,$$

t_0 时刻， AB 棒的速度为

$$v = at_0,$$

AB 棒切割产生的电动势为

$$E = Blv,$$

回路中的电流为

$$I = \frac{E}{2R},$$

联立解得 $a = \frac{2\mu mgR}{B^2 l^2 t_0}$

(2) $t = t_1$ 时刻撤去外力， t_1 时刻 AB 棒的速度为

$$v_1 = at_1,$$

产生的感应电动势为

$$E_1 = Blv_1,$$

设 t_1 时刻 CD 棒的速度为 v_2 ，产生的感应电动势为

$$E_2 = Blv_2,$$

回路中的感应电流为

$$i_1 = \frac{E_1 - E_2}{2R},$$

联立解得 $v_2 = \frac{2\mu mgRt_1}{B^2 l^2 t_0} - \frac{2Ri_1}{Bl}$

(3) 对 AB 、 CD 整体，以向右为正方向，设 CD 棒停止运动时， AB 棒速度为 v_3 。由于 AB 、 CD 运动方向相同，通过电流方向相反，二者所受的安培力大小相等、方向相反，对整体应用动量定理时相互抵消，由动量定理得

$$-2\mu mg (t_2 - t_1) = mv_3 - (mv_1 + mv_2),$$

$$\text{即 } v_3 = v_1 + v_2 - 2\mu g (t_2 - t_1),$$

代入数据有 $v_3 = \frac{4\mu mgRt_1}{B^2 l^2 t_0} - \frac{2Ri_1}{Bl} - 2\mu g (t_2 - t_1)$

15. (1) BCE

【解析】从M到N气体做等温变化，内能不变，体积减小，外界对气体做功，由热学第一定律可知，该过程是气体的放热过程，故 A 错误；从N到P气体做等容变化，温度升高，内能增大，由热学第一定律可知，该过程是气体的吸热过程，故 B 正确；从P到Q气体体积增大，气体对外界做功，故 C 正确；从Q到M气体做等容变化；气体不对外界做功，但温度降低，内能减小，故 D 错误E正确。

(2) $3.76 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $6.24 \times 10^{-3} \text{ m}^3$

【解析】初状态密闭气体A, $p_A = 47 \text{ cmHg}$, $V_A = 4.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$,

初状态密闭气体B, $p_B = 52 \text{ cmHg}$, $V_B = 6.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$,

容器水平后，密闭气体A和密闭气体B压强相等，对密闭气体A，由玻意耳定律得

$$p_A V_A = p V_A',$$

对密闭气体B，由玻意耳定律得

$$p_B V_B = p V_B',$$

$$V_A + V_B = V_A' + V_B',$$

$$\text{联立解得 } V_A' = 3.76 \times 10^{-3} \text{ m}^3, V_B' = 6.24 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

16. (1) ABC

【解析】由波动图象可知, $x = 1.0 \text{ m}$ 处质点的振幅为 $3 \text{ cm} = 0.03 \text{ m}$, 故 A 正确; 波长 $\lambda = 2 \text{ m}$, 周期 $T = 0.2 \text{ s}$, 波速 $v = \frac{\lambda}{T} = 10 \text{ m/s}$, 故 B 正确; $t = 0.3 \text{ s}$ 时, 即 $t = 1\frac{1}{2}T$, $x = 0.5 \text{ m}$ 处的质点处于平衡位置并向y轴正向运动, 故 C 正确; $t = 0.4 \text{ s}$ 时, 即 $t = 2T$, 平衡位置在 $x = -1.0 \text{ m}$ 处的质点处于波峰位置, 故 D 错误; $t = 0.5 \text{ s}$ 时, 即 $t = 2\frac{1}{2}T$, 平衡位置在 $x = 1.0 \text{ m}$ 处的质点处于波谷, 加速度最大, 故 E 错误。

(2) (i) 3

(ii) $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2} \text{ m}$

【解析】(i) 光路图如图甲所示，由几何关系可知，入射角 $\alpha = 60^\circ$ ，折射角 $\beta = 30^\circ$ ，由折射定律得

$$n = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}, \text{ 解得 } n = \sqrt{3}.$$

(ii) 光路图如图乙所示，设射H点的光线恰好发生全反射时，有

$$\sin C = \frac{1}{n},$$

$$\text{可以求得 } \tan C = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

由几何关系得

$$R = OE \cdot \tan C,$$

$$\text{又 } OE = (1 + \sqrt{3}) \text{ m},$$

$$\text{解得 } R = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2} \text{ m}$$

